Руководство пользователя 3X-UI Manager

🇬🇧 English · 🇷🇺 Русский · 🇨🇳 中文

Версия приложения: 26.10.28.80. Руководство составлено по этой версии и актуально для неё.

Скачать приложение: F-Droid · GitHub Releases · исходный код — подробнее об источниках и различиях сборок см. раздел 2.

> Подробное русскоязычное руководство по **3X-UI Manager** — приложению для Android, которое управляет панелью 3x-ui с телефона: дашборд, входящие, клиенты, узлы и настройки Xray.
>
> Названия и подписи соответствуют интерфейсу приложения. В русском интерфейсе *inbound* и *outbound* называются **входящими** и **исходящими** — так же они названы и здесь.

Содержание

- 1. Что это и что нужно для работы
  - 1.1. Что умеет приложение
  - 1.2. Требования
  - 1.3. Чего приложение не делает
- 2. Установка и обновления
  - 2.1. Откуда ставить
  - 2.2. Чем отличаются сборки
  - 2.3. Как приходят обновления
  - 2.4. Канал обновлений
- 3. Подключение к панели
  - 3.1. Где взять API-токен
  - 3.2. Поля формы подключения
  - 3.3. Что делать, если подключение не проходит
- 4. Несколько панелей
- 5. Блокировка приложения
- 6. Дашборд
  - 6.1. Состояние Xray
  - 6.2. Показатели сервера
  - 6.3. Графики истории
  - 6.4. Клиенты онлайн
  - 6.5. Трафик за месяц
  - 6.6. Версия панели и гео-базы
- 7. Входящие
  - 7.1. Список
  - 7.2. Редактор: общие поля
  - 7.3. Транспорт и безопасность
  - 7.4. Сниффинг, fallback'и и сырой JSON
  - 7.5. Мониторинг доступности порта
  - 7.6. Протоколы с особенностями
- 8. Клиенты
  - 8.1. Список, поиск и фильтры
  - 8.2. Создание и редактирование
  - 8.3. Выдача конфигурации клиенту
  - 8.4. Массовые операции
  - 8.5. Журнал IP-адресов
  - 8.6. Экспорт, импорт и уборка
  - 8.7. Группы
- 9. Узлы (мультипанель)
  - 9.1. Список и статус
  - 9.2. Добавление узла
  - 9.3. Взаимный TLS (mTLS)
  - 9.4. Обновление панели на узле

- 10. Xray: исходящие, маршрутизация, DNS
  - 10.1. Исходящие (outbounds)
  - 10.2. Проверка исходящих
  - 10.3. Подписки на исходящие
  - 10.4. Маршрутизация
  - 10.5. Балансировщики и обсерватория
  - 10.6. Тест маршрута
  - 10.7. DNS
  - 10.8. Общее и логи
  - 10.9. Автообновление гео-баз
  - 10.10. Полный конфиг Xray
- 11. Администрирование панели
- 12. Резервные копии
- 13. Оповещения
  - 13.1. Как это устроено
  - 13.2. Виды оповещений
  - 13.3. Настройка
- 14. Настройки приложения
- 15. О приложении
- 16. Приватность и безопасность
- 17. Совместимость с версиями панели
- 18. Решение проблем

1. Что это и что нужно для работы

1.1. Что умеет приложение

3X-UI Manager — это **клиент управления** панелью 3x-ui. Он подключается к уже работающей панели по её API и даёт с телефона примерно то же, что даёт веб-интерфейс:

- дашборд с состоянием сервера и Xray, графиками нагрузки и списком клиентов онлайн;
- полноценные операции с **входящими** — создание, правка, включение/выключение;
- работу с **клиентами**: лимиты, сроки, группы, поиск и фильтры, массовые действия, выдача ссылок и QR-кодов, журнал IP;
- управление **узлами** (мультипанельная связка master/node), включая mTLS;
- редактирование конфигурации **Xray**: исходящие, маршрутизация, балансировщики, DNS, логи, а при необходимости — весь конфиг целиком;
- **администрирование** самой панели: учётная запись, API-токены, настройки почты, перезапуск;
- **резервные копии** базы панели;
- **локальные уведомления** о проблемах: истёкшие клиенты, исчерпанный трафик, недоступный порт, остановленный Xray, отвалившийся узел.

1.2. Требования

Что	Требование
Android	7.0 и новее (API 24)
Панель 3x-ui	**v3.3.0 или новее** — с этой версии панель принимает авторизацию по API-токену. Часть возможностей появилась позже и на старой панели будет недоступна. Проверено до **v3.11.0**
Доступ	телефон должен доставать до адреса панели по сети (напрямую, через VPN или обратный прокси)

Рекомендуется всегда держать последнюю версию панели — так доступны все разделы приложения и все исправления самой панели. Что именно к какой версии привязано, перечислено в разделе 17. Если панель старше нужной для конкретной функции, приложение не прячет раздел, а пишет прямо в нём, что версия панели это не поддерживает и стоит обновиться.

1.3. Чего приложение не делает

Это **не VPN-клиент**. Оно не подключает телефон к вашим прокси и не пропускает через них трафик — оно только управляет панелью. Чтобы пользоваться самим подключением, нужен обычный клиент (v2rayNG, Hiddify, streisand и т. п.), а приложение поможет выдать для него ссылку или QR-код.

Приложение также не устанавливает и не настраивает панель на сервере — она должна быть уже развёрнута.

2. Установка и обновления

2.1. Откуда ставить

Источник	Ссылка	Особенности
F-Droid	https://f-droid.org/packages/net.yukh.xui	рекомендуемый способ: обновления приходят через каталог
GitHub Releases	https://github.com/yukh975/3X-UI-Manager/releases	APK можно скачать вручную
Obtainium	добавить репозиторий `https://github.com/yukh975/3X-UI-Manager`	автообновление напрямую с GitHub

В релизе на GitHub лежат **два** APK. Обычный называется `3x-ui-manager-<версия>.apk` — берите его. Файл `fdroid.apk` — это эталонный бинарник для сборочного сервера F-Droid, ставить его вручную незачем.

Как читать номер версии. Версия — это дата сборки и сквозной номер сборки через точку: `26.10.28.80` — сборка 80 от 28 октября 2026 года. Тег релиза — та же строка с `v` впереди (`v26.10.28.80`). Номер сборки только растёт и никогда не обнуляется, поэтому версии с прежней нумерацией (0.15.x) видят новую как обычное обновление.

2.2. Чем отличаются сборки

Приложение собирается в двух вариантах, различие ровно одно — механизм обновления:

- **обычная сборка** (GitHub, Obtainium) умеет проверять обновления сама и предлагать установку;
- **сборка для F-Droid** этой возможности лишена, потому что каталог обновляет приложения сам, а правила F-Droid запрещают приложениям скачивать и ставить собственные APK. У неё даже нет соответствующего системного разрешения.

Обе сборки подписаны одним ключом, поэтому можно поставить одну поверх другой без удаления и потери данных.

2.3. Как приходят обновления

В обычной сборке приложение проверяет наличие новой версии при запуске и показывает окно с описанием изменений. Описание берётся на языке интерфейса: для русского показывается русский список изменений, а не английский текст релиза. Если вы пропустили несколько версий, окно показывает изменения **каждой** версии после установленной — новые сверху, у каждой заголовок «Версия … · дата».

Проверить вручную можно в **Настройках** → **Проверить обновления** (кнопка стоит под выбором канала обновлений, см. 2.4); в разделе «О приложении» её больше нет.

Закрытое окно больше не возвращается: приложение запоминает версию, которую вы отклонили, и при следующих запусках о ней молчит. Напоминание остаётся карточкой версии на дашборде, а ручная проверка показывает обновление в любом случае.

В сборке из F-Droid проверки обновлений нет вовсе, а в разделе «О приложении» написано: «Установлена версия из F-Droid — обновления приходят через каталог F-Droid.»

2.4. Канал обновлений

Только в обычной сборке. **Настройки → Канал обновлений**:

- **Стабильный** (по умолчанию) — проверенные публичные релизы с GitHub;
- **Экспериментальный** — предрелизные сборки сразу после выпуска, могут быть нестабильны.

Канал определяет, где приложение ищет новую версию и при запуске, и по кнопке «Проверить обновления».

---

3. Подключение к панели

Приложение подключается к панели **по API-токену**. Логин и пароль администратора для входа не используются — токен и безопаснее, и не слетает при смене пароля.

3.1. Где взять API-токен

1. Откройте панель в браузере.
2. Перейдите в **Настройки** → **Безопасность** → **API-токен** (в англоязычном интерфейсе — Settings → Security → API Token).
3. Создайте токен и скопируйте его значение.

> **Токен 3x-ui с областью `admin` — это полный доступ администратора.** Кто им владеет, тот может всё то же, что и вы через веб-панель. Храните его как пароль; если телефон потерян — удалите токен в панели, и приложение потеряет доступ.

3.2. Поля формы подключения

Поле	Что вводить
Название (необязательно)	имя панели, которое показывается в переключателе панелей вместо адреса. Пусто — показывается хост
URL панели	адрес вместе со схемой и портом, например `https://panel.example.com:2053`. Если администратор задал секретный путь (`webBasePath`), включите его в адрес
API-токен	значение, скопированное из панели. Кнопка «Показать токен» позволяет проверить, что он вставился целиком
Разрешить самоподписанный TLS	отключает проверку сертификата. Включайте, только если панель работает с самоподписанным сертификатом — и только для своей панели
Базовый URL подписки (необязательно)	нужен редко. Приложение само читает адрес подписок из настроек панели; задавайте здесь только если публичный адрес отличается — например, панель за обратным прокси: `https://host:2096/sub/`

После успешного подключения профиль сохраняется, и при следующем запуске приложение подключится само.

3.3. Что делать, если подключение не проходит

- **Ошибка про неожиданный ответ** — обычно приложение получило не JSON, а HTML. Так бывает, когда в адресе не указан `webBasePath` или запрос упирается в обратный прокси, который отдаёт свою страницу.
- **Ошибка сертификата** — включите «Разрешить самоподписанный TLS».
- **401 или «токен больше не действителен»** — токен удалён или отключён в панели; создайте новый.
- **Ничего не отвечает** — проверьте, доступен ли адрес панели с телефона (мобильная сеть, VPN, ограничения по IP на стороне сервера).

4. Несколько панелей

Приложение хранит любое количество панелей и переключается между ними.

Кнопка ⇄ в верхней панели открывает список сохранённых подключений («Панели»). Там можно:

- **переключиться** на другую панель — все экраны перезагрузятся под неё;
- **добавить панель** — открывается пустая форма подключения;
- **изменить** сохранённую панель — кнопка «Изменить» у панели открывает экран «Изменить панель» с теми же полями, что и при подключении, токен уже подставлен;
- **выйти** из конкретной панели — приложение забудет её адрес и токен.

При правке панели название и базовый URL подписки сохраняются сразу. Если же изменились URL панели, токен или настройка TLS, приложение сначала проверяет новые данные запросом к панели и только потом сохраняет. Адрес, который уже есть у другой сохранённой панели, не примется: «Этот URL уже есть у другой сохранённой панели».

В списке панель подписана своим названием, а без названия — хостом. Активная панель подписана и в заголовке, так что перепутать сервер сложно. Если выйти из последней панели, приложение возвращается к состоянию «как после установки» — заодно сбрасывается код блокировки.

5. Блокировка приложения

Так как в приложении лежат токены полного доступа к серверам, его можно закрыть кодом. Раздел **Настройки → Блокировка приложения**:

- **Задать код** — от 4 до 8 цифр;
- **Разблокировка по отпечатку** — отпечаток или лицо, если устройство это поддерживает;
- **Убрать код**.

Как это ведёт себя на практике:

- при запуске код спрашивается, если он задан и сессия восстановилась автоматически; сразу после того, как вы вручную ввели токен, повторно спрашивать не будут;
- при сворачивании приложения включается блокировка, но с **паузой в 30 секунд** — быстро переключиться в другое приложение (скопировать адрес, посмотреть код) и вернуться можно без ввода кода;
- разблокировка возможна как кодом, так и биометрией.

6. Дашборд

Первая вкладка. Обновляется автоматически, потянув список вниз — обновится принудительно.

6.1. Состояние Xray

Карточка показывает, работает ли Xray, и его версию. Кнопки:

- **Перезапустить** — кратко разрывает все активные подключения клиентов, о чём приложение предупредит. Для применения правок конфигурации на панели 3.3.1 и новее он обычно не нужен — см. раздел 10;
- **Остановить** / **Запустить**.

После нажатия приложение некоторое время показывает ожидаемое состояние, чтобы запоздавший опрос не «перещёлкивал» кнопку туда-обратно.

6.2. Показатели сервера

- **CPU**, **Память**, **Диск** — в процентах;
- **Сеть ↑ / ↓ в сек** — текущая скорость;
- **Соединения** — количество TCP и UDP;
- **Нагрузка 1·5·15м** — средняя загрузка системы.

Подкачка и адреса сервера. Если на сервере есть подкачка (swap), рядом с процессором, памятью и диском появляется плитка
«Подкачка» — по нажатию она так же открывает свою историю; без подкачки плитки нет. Публичные адреса сервера показываются с подписью **IPv4** и **IPv6**, а не одним адресом.

6.3. Графики истории

Блоки показателей нажимаются — открывается график за период. Интервал переключается (по умолчанию — «живой», с шагом в две минуты); панель хранит историю системных метрик примерно за неделю. Данные берутся с самой панели, приложение ничего не накапливает у себя.

6.4. Клиенты онлайн

Счётчик онлайн-клиентов нажимается и открывает список. Если к панели подключены узлы, список сгруппирован по серверам — видно, кто на основном сервере, а кто на узле.

6.5. Трафик за месяц

Суммарный трафик по всем входящим за текущий период, тоже с разбивкой по серверам. Считается по счётчикам входящих; если у какого-то входящего сброс трафика настроен не помесячно, приложение это пометит — иначе сумма смешала бы месячные и всевременные счётчики.

6.6. Версия панели и гео-базы

Отдельная карточка показывает версию панели и предлагает **обновление**, если оно доступно. Рядом — кнопка обновления **гео-баз** (geoip / geosite): панель перекачивает их и перезапускает Xray.

---

7. Входящие

7.1. Список

Каждый входящий показан карточкой: примечание, протокол, порт, счётчики трафика, срок и живая скорость ↑/↓, пока экран открыт. Переключатель включает и выключает входящий; если панель операцию не приняла, приложение вернёт переключатель обратно и покажет ошибку.

7.2. Редактор: общие поля

- **Примечание** — имя, по которому вы его узнаёте;
- **Протокол** — при создании на выбор vless, vmess, trojan, shadowsocks, mixed (SOCKS и HTTP на одном порту, заменил прежний socks) и http, а также **TUIC** (панель 3.8.0) и **MASQUE** (панель 3.10.0) — о них см. 7.6. Входящие других протоколов, созданные в веб-панели, приложение показывает и редактирует;
- **Порт** и **адрес прослушивания**;
- **Включён** — выключенный входящий сохраняется, но не работает;
- **Лимит трафика** и **срок действия** на весь входящий. Кнопки «Никогда» и «Выбрать дату» стоят строкой под датой;
- **Сброс трафика** — в том числе выбор дня месяца, если панель поддерживает (3.6.0);
- **Отключить XTLS flow** (только VLESS, нужна панель 3.7.0) — запрещает панели самой подставлять этому входящему `xtls-rprx-vision`, даже если транспорт это позволяет. На остальных ваших входящих в той же подписке Vision продолжает работать;
- **Узел** — на каком сервере разворачивать входящий, если к панели подключены узлы.

Для **Shadowsocks** выбирается **«Метод»**: aes-256-gcm, chacha20-poly1305, chacha20-ietf-poly1305, xchacha20-ietf-poly1305, 2022-blake3-aes-128-gcm и 2022-blake3-aes-256-gcm (по умолчанию). Для методов 2022 приложение само создаёт серверный ключ нужной длины — его можно «Перегенерировать», а при смене метода он пересоздаётся. Метода 2022-blake3-chacha20 в списке нет: панель не принимает его для входящего.

Для **MTProto** есть поле **«Макс. незавершённых рукопожатий на IP»** (панель 3.10.2, mtg-multi 1.16.0 и новее): новые подключения с адреса, у которого уже столько незавершённых рукопожатий, закрываются; `0` — выключено.

Сохранение спрашивает подтверждение — «Создать входящий?» или «Применить изменения к этому входящему?» — и не трогает поля, которых нет в форме: тег, порядок в подписке, исключение из подписки и день сброса трафика остаются как были.

7.3. Транспорт и безопасность

Транспорт (`streamSettings`) редактируется структурными полями: тип транспорта (TCP/raw, WebSocket, gRPC, HTTPUpgrade, XHTTP, KCP и т. д.), его параметры, а также TLS или REALITY с их полями — сертификаты («Файл сертификата», «Файл ключа»), SNI, отпечаток, short ID. Для WebSocket с TLS по умолчанию выставляется ALPN `http/1.1`.

Редактор не предлагает варианты транспорта и безопасности, которые сломали бы входящий: например, у MASQUE, XDRIVE и TUN лишние варианты скрыты. Хранилище XDRIVE задаётся в JSON настроек транспорта, безопасность у него остаётся None.

Важная деталь: приложение правит транспорт как живой JSON-объект, поэтому **ключи, которых оно не знает, не теряются** — редактируя входящий, созданный в веб-панели с экзотическими настройками, вы их не сотрёте.

7.4. Сниффинг, fallback'и и сырой JSON

- **Сниффинг** — определение назначения по трафику, со списком типов;
- **Fallback'и** — переадресация по SNI/пути на другие порты;
- **Расширенно: настройки протокола (JSON)** — настройки протокола, которые не вынесены в форму, доступны как сырой JSON. Клиенты при этом сохраняются отдельно и не затираются: ими управляет вкладка «Клиенты».

7.5. Мониторинг доступности порта

В редакторе сохранённого входящего есть переключатель **«Мониторить доступность»**: оповещения сообщат, если порт этого входящего перестанет отвечать. Он относится к оповещениям и рассчитан на входящие с прямым доступом, без обратного прокси. Порт и примечание запоминаются **в самом телефоне**, и фоновая проверка потом стучится прямо в этот порт, не спрашивая панель. Сделано так потому, что панель часто закрыта файрволом от телефона, и её доступность — плохой индикатор здоровья сервиса.

7.6. Протоколы с особенностями

MASQUE (панель 3.10.0):

- поля **«Пул адресов»** — префиксы, из которых выдаются адреса туннелей, не более одного IPv4 и одного IPv6; **MTU** (от 1280 до 65535) и путь;
- TLS обязателен;
- клиенты входят по email и паролю, поэтому email клиента MASQUE не может содержать `:`;
- **ссылки для MASQUE нет** — клиенты получают подключение только из JSON-подписки (см. 8.3).

TUIC (панель 3.8.0) обслуживается не Xray, а отдельным процессом tuic-server. Поэтому у TUIC-входящего нет разделов транспорта, TLS/REALITY и сниффинга: сертификат, SNI и параметры QUIC задаются в JSON настроек протокола. Лимит трафика и число IP отдельного клиента панель на TUIC ограничить не может — лимит трафика задаётся на самом входящем.

---

8. Клиенты

8.1. Список, поиск и фильтры

Список показывает по каждому клиенту: индикатор онлайн, email/имя, трафик ↑/↓ и лимит, живую скорость, срок действия и когда его видели в последний раз.

Поиск ищет не только по email — ещё по комментарию, sub ID, UUID, паролю, полю auth и Telegram ID.

Фильтры (кнопка с бейджем количества) повторяют фильтры веб-панели:

- по статусу — активные, отключённые, истёкшие, исчерпавшие трафик;
- по группе.

Внутри одного раздела условия объединяются по «или», разделы сужают выборку независимо друг от друга — так же, как в панели.

8.2. Создание и редактирование

Основные поля: **email/имя**, **лимит трафика** (в ГБ), **срок действия**, **лимит IP**, **группа**, **комментарий**, **Telegram ID**, **subId**, а также привязка к одному или нескольким входящим. Если панель не приняла привязку или отвязку входящего, приложение показывает ошибку.

Группа выбирается из списка групп панели — в нём есть и пустые группы, куда пока никто не входит. Можно и вписать новое имя: панель покажет такую группу в своём списке. Сами группы настраиваются на отдельном экране — см. раздел 8.7.

Форма подстраивается под протокол выбранного входящего:

- для **MTProto** появляются секрет FakeTLS (с кнопкой перегенерации) и ad-tag;
- для **WireGuard** — разрешённые IP (Allowed IPs) пира;
- для **AmneziaWG** — **проброшенные порты**: порты и диапазоны, которые панель направит на этого клиента, например `80, 443, 8000–8100`;
- для **WireGuard и AmneziaWG** — **«Keepalive (секунды)»** (панель 3.8.0): как часто клиент отправляет keepalive. `25` (значение у нового клиента) держит NAT открытым и возвращает простаивающий пир после обрыва, `0` — выключено. Клиенту **AmneziaWG** на панели 3.11.0 можно задать и диапазон, например `15–25`: от 0 до 65535, меньшая граница первой. Если клиент привязан ещё и к WireGuard-входящему, диапазон не примется — WireGuard понимает только целые секунды;
- для **TUIC** — предупреждение, что лимиты трафика и IP отдельного клиента на TUIC-входящем не работают (см. 7.6);
- для VLESS — поле **flow**.

Продление и сброс трафика (нужна панель 3.7.0). Кроме привычного «автопродление раз в N дней» появились:

- **продление в день месяца** — клиент продлевается в указанное число каждого месяца, а не через фиксированный интервал; `0` оставляет прежний режим. Если в месяце нет такого числа, продление происходит в последний день;

- **максимум продлений** — сколько раз автопродление может сработать, прежде чем клиента оставят истечь; `0` — без ограничения;
- **свой цикл сброса трафика** у клиента (никогда / ежечасно / ежедневно / еженедельно / ежемесячно) с выбором дня месяца для месячного цикла. Раньше период сброса задавался только на уровне входящего.

Если в веб-панели клиенту задано еженедельное продление, приложение об этом пишет и при обычной правке его сохраняет; отключат его только период сброса или день продления, выбранные в форме. Так же при правке не теряется обратный прокси VLESS (reverse).

Лимит устройств и список устройств (нужна панель 3.7.0). Поле **лимит устройств** ограничивает, со скольких устройств принимаются запросы подписки; `0` — без ограничения. Кнопка **«Устройства»** (у сохранённого клиента) показывает зарегистрированные устройства: модель и ОС, когда устройство видели в последний раз, а на панели 3.8.0 — и **«Отпечаток устройства»**. Устройство удаляется по одному или списком целиком — это способ «отвязать телефон»: удалённое зарегистрируется заново при следующем обращении за подпиской.

Идентификаторы (UUID, пароль, subId) приложение при создании формирует само в том же формате, что и веб-панель.

Срок действия — с точностью до минуты. После даты приложение спрашивает и время; для клиента без срока подставляется 23:59. Время вводится в часовом поясе телефона — так же, как в веб-форме самой панели, — и этот пояс подписан под полем. Если у панели задан свой часовой пояс, рядом показывается тот же момент по её часам: панель за границей и администратор дома не гадают, чья это полночь.

8.3. Выдача конфигурации клиенту

Нажатие на клиента открывает окно «Поделиться»:

- **Подписка** — одна ссылка, по которой клиентское приложение само получит все конфигурации и будет их обновлять. Показывается QR-код, есть копирование и «Поделиться»;
- **JSON-подписка** — конфигурации Xray в JSON; показывается, если панель её отдаёт. Подключения MASQUE есть **только в ней**;
- **Зашифрованная ссылка Happ** (панель 3.8.0) — кнопка «Создать зашифрованную ссылку» получает у панели ссылку `happ://crypt5/…` с QR-кодом; её можно «Перегенерировать». Открывает её только приложение Happ, но тот, у кого она есть, может восстановить адрес подписки или поделиться им. Если функция выключена, приложение подскажет, где её включить в панели: **Подписка → Happ → Ссылки подписки**, «Зашифрованные ссылки подписки»;
- **Подключения** — отдельные ссылки по каждому серверу, каждую можно раскрыть и получить свой QR;
- **«Как видит подписчик»** — живой статус подписки (онлайн, использовано из лимита) ровно в том виде, в каком его получает приложение клиента. Требует панель 3.6.0; если сервер подписок с телефона недоступен, блок просто не показывается.

Ссылка, слишком длинная для QR-кода, показывается без него — её можно скопировать или отправить. То же со ссылками с постквантовыми ключами: QR для них получился бы слишком плотным.

Отсюда же доступны кнопки **Изменить**, **Удалить**, **Журнал IP** и **«Сбросить трафик»**: израсходованный трафик обнуляется, а клиент, отключённый по лимиту, снова включается. Сброс спрашивает подтверждение.

8.4. Массовые операции

Долгое нажатие включает режим выделения. С выбранными клиентами можно:

- **включить** или **отключить**;
- **скорректировать** (кнопка «Изменить») — добавить или убавить дни и гигабайты, выставить flow. На панели 3.8.0 там же задаются **«Лимит устройств»** (пусто — у каждого клиента не меняется; при снижении лишние зарегистрированные устройства удаляются) и **«Рекламный тег MTProto»** (32 hex-символа — задать, `none` — очистить, пусто — не менять; только для MTProto-входящих). После операции приложение сообщает, скольких клиентов изменило и почему кого-то пропустило;
- **сбросить трафик** — с подтверждением;
- **удалить**.

8.5. Журнал IP-адресов

Показывает, с каких адресов подключался клиент и когда, а при мультипанели — через какой узел. Журнал можно очистить.

Пустой журнал — не поломка: панель хранит адрес только **30 минут** после последнего подключения клиента, поэтому у давно не подключавшихся клиентов журнал пуст, и приложение прямо об этом пишет.

8.6. Экспорт, импорт и уборка

- **Экспорт** всех клиентов в JSON — годится как резервная копия или для переноса;
- **Импорт** из такого же JSON; клиенты с уже существующими email панель пропустит;
- **Удалить бесхозных** — убрать клиентов, не привязанных ни к одному входящему.

8.7. Группы

Пункт **«Группы»** в меню ⋮ на экране клиентов открывает список групп панели — в том числе пустых, куда пока никто не входит. У каждой группы видно число клиентов и трафик: отправлено, получено и всего.

Нажатие на группу раскрывает список её клиентов с трафиком ↑/↓ и пометкой «отключён»; нажатие на клиента открывает его окно. У пустой группы написано «В этой группе пока нет клиентов».

Кнопка **«Создать группу»** заводит новую группу, остальные действия — в меню ⋮ у самой группы:

- **Добавить клиентов…** и **Убрать клиентов…** — выбор клиентов из списка с поиском. Клиент состоит только в одной группе, поэтому при добавлении он уходит из прежней; привязки к входящим не меняются. Убранные клиенты остаются в панели — просто без группы;
- **Переименовать** — новое имя получают и группа, и все её клиенты;
- **Сбросить трафик** — обнуляет только счётчик группы, трафик и лимиты самих клиентов не меняются. Нужна панель 3.4.2;
- **Удалить группу** — группа исчезает, её клиенты остаются в панели без группы;
- **Удалить клиентов группы** — удаляет из панели всех клиентов группы вместе с их трафиком. Отменить это нельзя, поэтому действие отдельно спрашивает подтверждение.

Трафик группы считается с её последнего сброса, поэтому может быть меньше суммы трафика её клиентов. На панели 3.3.0 у группы виден только общий трафик — разбивка на отправлено и получено появилась в 3.3.1.

---

9. Узлы (мультипанель)

Раздел нужен, если у вас связка «главная панель + узлы»: несколько серверов, которыми вы управляете из одного места.

9.1. Список и статус

По каждому узлу видно: имя, адрес, состояние, версию панели на нём и счётчики. Переключатель включает и выключает узел. Список тянется вниз для обновления.

9.2. Добавление узла

Поля: имя, схема (http/https), адрес, порт, базовый путь, **API-токен узла**, **«Проверка TLS»** и **«Через исходящий (пусто = напрямую)»** — исходящий для соединения с узлом, выбирается из тегов исходящих конфигурации Xray.

«Проверка TLS» принимает значения `verify` (обычная проверка), `skip` (без проверки), `pin` и `mtls`. В режиме `pin` появляется поле **«Отпечаток SHA-256 сертификата»** — SHA-256 сертификата узла в hex или base64.

С панели 3.6.0 токен узла **не возвращается обратно** — панель показывает лишь факт, что он задан. Поэтому при редактировании пустое поле токена означает «оставить прежний», а ввод нового значения — заменить. Правка узла не сбрасывает синхронизацию выбранных входящих.

9.3. Взаимный TLS (mTLS)

Отдельная страница **«mTLS узлов»** в меню ⋮ (панель 3.4.0 и новее). Она решает две задачи:

- **скопировать CA этой панели**, чтобы зарегистрировать её как доверенную на узле;
- **задать CA**, чьим клиентским сертификатам доверяет эта панель, когда сама выступает узлом.

С панели 3.7.0 там же есть **«Перезагрузить мастер-сертификат»**: обновлённый мастер-сертификат применяется на месте, без перезапуска панели — раньше ротация вступала в силу только после рестарта.

При mTLS API-токен узлу не нужен.

9.4. Обновление панели на узле

Панель на узле можно обновить прямо из приложения. Узел скачивает новую сборку и перезапускается, это заметно дольше одного обновления списка — поэтому приложение продолжает опрашивать узел, пока версия действительно не сменится, и только тогда показывает результат.

10. Xray: исходящие, маршрутизация, DNS

Всё, что связано с конфигурацией Xray, собрано в меню ⋮ в верхней панели: **Исходящие**, **Маршрутизация**, **Балансировщики**, **DNS**, **Общее / Логи**, **Обновление гео-баз** и **Конфиг Xray**. Разделы редактируют разные части одного и того же конфига, при этом каждый из них сохраняет конфиг целиком — «соседние» части (то, что вы не трогали) не теряются.

В редакторах исходящего, правила, балансировщика и DNS-сервера есть кнопка **«Сохранить»** — правка сразу уходит в панель. Системная кнопка «Назад» возвращает к списку. Если тег пустой или уже занят, форма прокручивается к ошибке.

Когда правки начинают действовать. Панель 3.3.1 и новее применяет сохранённую конфигурацию сама: на лету, где это возможно, и перезапускает Xray, только если иначе нельзя. Приложение пишет «Сохранено и применено», и перезапускать вручную ничего не нужно. Исключение — правка подписки на исходящие: после неё приложение пишет «Сохранено — перезапустите Xray, чтобы применить» (обновление, перемещение и удаление подписок панель применяет сама в течение 30 секунд). На панели 3.3.0 изменения применяются **после перезапуска Xray** — кнопка на дашборде.

10.1. Исходящие (outbounds)

Список исходящих с их тегом, протоколом и адресом. Первый в списке — маршрут по умолчанию, он так и подписан. Доступны:

- **создание и правка** исходящего: протокол, адрес, порт, учётные данные, транспорт, а также **Target Strategy** (от `AsIs` до `ForceIPv4`) и «Send through». Среди протоколов есть **AmneziaWG** (панель 3.8.0); для **Hysteria** и **MASQUE**, включая WARP через MASQUE, доступны настройки транспорта и TLS. В TLS есть переключатель **«Использовать системные CA»** (панель 3.10.0): сервер проверяется по хранилищу CA операционной системы сервера, а не по встроенным корням Xray — нужно для частного CA;
- **изменение порядка** — стрелками вверх/вниз, порядок определяет, кто станет маршрутом по умолчанию;
- **удаление**;
- **импорт из ссылки** `vless://`;
- **импорт и экспорт** всего списка в JSON.

10.2. Проверка исходящих

У каждого исходящего есть кнопка **«Тест»** и переключатель режима:

Режим	Что меряет
TCP	доступность и задержку на уровне соединения
HTTP	полный запрос через прокси; дополнительно показывает IP выхода и страну
Задержка	полное время с установлением туннеля — ближе всего к реальному опыту

Для HTTP и «Задержки» рядом с результатом появляются IP, флаг страны и пометка **WARP**, если выход идёт через него. URL для проверки задаётся на стороне панели.

10.3. Подписки на исходящие

Панель умеет сама скачивать чужие списки серверов по ссылке-подписке и подмешивать их в конфиг как исходящие. Раздел открывается из меню ⋮ на экране «Исходящие».

Для каждой подписки настраивается:

Поле	Смысл
Ссылка на подписку	адрес, откуда панель берёт список
Название	как вы её узнаёте
Префикс тегов	например `hk–`, чтобы отличать её серверы в маршрутизации
Интервал обновления	как часто панель перечитывает ссылку
Включена	временно отключить, не удаляя
Перед ручными исходящими	ставить её серверы выше ваших — тогда один из них может стать маршрутом по умолчанию
Разрешить приватный адрес	позволить ссылку на локальный/LAN-адрес; по умолчанию выключено ради безопасности
Не проверять TLS-сертификат	для источника с самоподписанным сертификатом

Действия: **предпросмотр** (панель скачивает и разбирает ссылку, показывая, сколько серверов найдено и с какими тегами — до сохранения), **обновить сейчас**, **обновить все**, изменение порядка и удаление.

Серверы, пришедшие из подписки, показываются на экране «Исходящие» отдельным блоком «Из подписок на исходящие». Их можно **тестировать** и указывать в правилах маршрутизации и балансировщиках наравне с обычными, но **редактировать напрямую нельзя**: панель пересоздаёт их при каждом обновлении подписки, и правки всё равно были бы затёрты. Менять их нужно через саму подписку.

10.4. Маршрутизация

Раздел **Маршрутизация** содержит:

- **«Правила маршрутизации»** — по доменам, IP, портам, протоколу, входящему; каждое правило указывает, в какой исходящий или балансировщик отправить трафик. Правила можно включать и выключать, менять порядок, импортировать и экспортировать. Комментарий правила виден в списке, а на панели 3.8.0 его можно и править — поле «Комментарий (только для панели)», до 200 символов;
- **«Стратегия маршрутизации»** — `AsIs`, `IPIfNonMatch` или `IPOnDemand`;
- кнопку **«Тест маршрута»** — см. 10.6.

Трафик, не попавший ни под одно правило, уходит в первый исходящий из списка — см. 10.1.

Служебное правило статистики (`api`) защищено от отключения — без него ломается учёт трафика.

Если в «Общее / Логи» задан скрипт маршрутизации (см. 10.8), экран предупреждает: Xray игнорирует эти правила.

10.5. Балансировщики и обсерватория

Балансировщики вынесены в отдельный пункт меню ⋮ → **Балансировщики**. Это группы исходящих, между которыми Xray выбирает по стратегии. Редактор балансировщика:

- **Тег** — на него ссылаются правила маршрутизации;
- **Стратегия** — `random`, `roundRobin`, `leastLoad` или `leastPing`;
- **Селектор (через запятую)** — теги или префиксы тегов исходящих, входящих в группу;
- **Fallback** — исходящий на случай, если ни один из группы не годится.

Стратегиям `leastLoad` и `leastPing`, а также `random` и `roundRobin` с fallback нужен **наблюдатель** (observatory), который проверяет исходящие. Приложение создаёт его и убирает само — без наблюдателя Xray не запускался с ошибкой «not all dependencies are resolved». В блоке **«Обсерватория»** (панель 3.10.0) задаётся, как он проверяет: «URL пробы» (должен отвечать HTTP 204), «Интервал пробы», «Тайм-аут пробы», «Размер выборки», «Метод HTTP» и другие параметры. Список отслеживаемых исходящих следует за селекторами балансировщиков. Если наблюдателя нет, экран так и пишет: «Нет активного наблюдателя соединений».

Экран сохраняется своей кнопкой **«Сохранить»** — она активна, пока есть несохранённые изменения. Смена стратегии не сбрасывает настройки `leastLoad`.

10.6. Тест маршрута

Инструмент отвечает на вопрос «куда уйдёт этот адрес». Вводите домен или IP, при необходимости порт и тип сети, **выбираете входящий** — и получаете итоговый исходящий, цепочку балансировщика либо вердикт «исходящий по умолчанию».

Выбор входящего здесь обязателен по существу: почти все правила маршрутизации привязаны к входящему, и без него роутер не может принять решение. Проверка работает для локальных входящих; для узловых правил маршрутизации на главной панели нет, поэтому результат для них не показателен.

10.7. DNS

Редактор DNS-секции: серверы (обычные и с условиями), стратегия запросов, статические записи hosts.

С панели 3.10.0 в DNS можно подключить **«Lua-скрипт»** — путь к файлу `.lua` с функцией `HandleDNSQuery`: скрипт отвечает на все запросы и обращается к серверам сам. У сервера для этого есть поле **«ID»** — имя, по которому скрипт выбирает сервер. Если файла нет или в нём ошибка, Xray не запустится.

Сохранение сервера не теряет его ID, тег, Client IP, ожидаемые IP, «Пропустить fallback» и таймауты.

10.8. Общее и логи

Раздел **Общее / Логи**: уровень логирования, параметры доступа к логам, статистика и прочие общие настройки ядра.

Здесь же (панель 3.10.0) — **«Скрипт маршрутизации»**: путь к файлу `.lua` с функцией `HandleRoute`. Тогда маршрут для каждого соединения выбирает скрипт, а Xray игнорирует **все** правила маршрутизации, включая правило `api` панели. Направляйте входящий `api` на исходящий `api` в самом скрипте, иначе остановятся статистика трафика и применение изменений клиентов на лету. Если файла нет или в нём ошибка, Xray не запустится.

10.9. Автообновление гео-баз

Кнопка обновления гео-баз на дашборде (см. 6.6) качает файлы **сейчас и вручную**. Раздел **«Обновление гео-баз»** настраивает то же самое **по расписанию**: Xray сам скачивает перечисленные файлы и перечитывает их, не перезапускаясь. Нужна панель 3.7.0.

- **Расписание** — строка cron из пяти полей, например `0 4 * * *` (каждый день в 4 утра).
- **Скачивать через исходящий** — необязательно; список берётся из тегов исходящих в конфиге. Пусто — обычный маршрут.
- **Файлы** — имя файла и адрес, откуда его брать. Адрес только **HTTPS**, имя — просто имя вида `geosite_custom.dat`, без путей.

Приложение проверяет эти три условия до сохранения и не даёт сохранить некорректное. Если удалить последний файл, блок расписания убирается из конфига целиком — расписание без файлов смысла не имеет.

Важное ограничение самого Xray: **файл должен один раз появиться в папке `bin` панели**, иначе обновлять будет нечего — то есть сначала он попадает туда кнопкой с дашборда или вручную, а дальше его уже держит свежим расписание. В правилах маршрутизации на такие файлы ссылаются как `ext:geosite_custom.dat:категория`.

10.10. Полный конфиг Xray

Если нужного поля нет ни в одной форме, конфигурацию можно править как текст — целиком, тот же JSON, что и на странице Xray Configuration в веб-панели. Рядом задаётся URL для проверки исходящих. Сохранение спрашивает подтверждение: конфиг в панели заменится и сразу применится. На панели 3.3.1 и новее панель применяет его сама — на лету, где возможно; на 3.3.0 нужен перезапуск Xray.

---

11. Администрирование панели

Раздел **Администрирование панели** (меню ⋮) собирает настройки самой панели.

- **Учётная запись администратора** — смена логина и пароля. Требуется ввести текущие. После смены ваш API-токен продолжает работать, но другие сессии в браузере разлогиниваются.
- **API-токены** — список токенов панели: включить, отключить, удалить, создать новый. Значение нового токена показывается **один раз** — скопируйте сразу. Удаление токена мгновенно лишает доступа все приложения, которые им пользуются. С панели 3.7.0 при создании выбирается **область действия** токена:
  - **Admin (полный доступ)**;
  - **Monitor (только чтение)** — состояние сервера и история метрик;
  - **Node sync (синхронизация узлов)** — то, что нужно центральной панели: входящие, клиенты, перезапуск Xray;
  - **Node administrator (администратор узла)** — синхронизация узлов плюс запуск обновления панели; нужна панель 3.11.0.

  Можно задать и необязательный **срок в днях**. В списке область и дата истечения видны под именем токена, истёкший помечается. Самому приложению нужен токен `admin`: с другими областями часть разделов работать не будет. У токенов, выданных раньше, область `admin` — их поведение не меняется.
- **Белый список для лимита IP** (нужна панель 3.7.0) — адреса и подсети через запятую (IP или CIDR), которые лимит IP никогда не учитывает и не банит. Нужен там, где за одним адресом сидит много людей: общий офисный выход или оператор с CGNAT иначе съедает лимит клиента и приводит к блокировке.
- **Подписка** — текст **объявления** (`subAnnounce`), который показывается баннером на инфо-странице подписки.
- **Почта (SMTP)** — адрес и имя отправителя для писем панели. Если оставить адрес пустым, используется логин SMTP. Полезно, когда логин у релея не является почтовым адресом: без корректного `From` строгие получатели (например, Gmail) отклоняют письма. Требуется панель 3.6.0.
- **Уведомления** — **«Порог сбоя исходящего»**: сколько подряд неудачных проверок должно случиться, прежде чем панель пошлёт оповещение о недоступном исходящем. `1` — как раньше, при первой же неудаче. Помогает от лавины ложных срабатываний на нестабильном канале. Требуется панель 3.6.0.
- **Перезапустить панель** — перезапускает саму службу панели; подключение приложения при этом на несколько секунд пропадёт.

12. Резервные копии

Раздел **Бэкап / восстановление**.

- **Сохранить в файл** — приложение забирает базу панели и предлагает выбрать, куда сохранить файл. Имя файла выбирает панель: `x-ui.db` для SQLite или `x-ui.dump` для PostgreSQL.
- **Восстановить из файла** — выбираете файл, панель импортирует его под своей СУБД. На панели 3.8.0 и новее после импорта панель перезапускается сама; приложение ждёт, пока она снова ответит, и сообщает «Восстановлено — панель перезапустилась и снова доступна». Если через минуту панель всё ещё молчит, приложение об этом пишет. На более старых панелях после импорта перезапускается Xray.

В этой базе лежит **всё**: настройки панели, входящие, клиенты и конфигурация Xray. Поэтому копия — самый быстрый способ переехать на другой сервер, и по той же причине к файлу надо относиться как к секрету.

API-токены тоже берутся из резервной копии: если токена этого приложения в ней нет, после восстановления придётся подключиться заново. Приложение предупреждает об этом в подтверждении.

---

13. Оповещения

13.1. Как это устроено

Оповещения **полностью локальные**. Приложение само, примерно раз в 30 минут, опрашивает сохранённые панели и показывает системные уведомления. Никакого внешнего сервиса push-уведомлений здесь нет: ни ваши данные, ни адреса панелей никуда не уходят. Обратная сторона — уведомление появится не в ту же секунду, а при очередной проверке.

Проверка доступности сделана **на уровне TCP-порта**, а не через API панели. Причина простая: панель часто закрыта файрволом от телефона, поэтому её недоступность ничего не говорит о здоровье сервиса. По умолчанию проверяется **порт 443** — обычная публичная точка входа.

Чтобы не сыпать ложными тревогами, оповещение о недоступности срабатывает только после **двух неудачных проверок подряд**, а ошибка авторизации (401) недоступностью не считается.

13.2. Виды оповещений

Оповещение	Когда
Клиент истёк / скоро истечёт	срок закончился или до него меньше заданного числа дней
Лимит трафика почти исчерпан	использовано больше заданного процента
Панель недоступна	заданный порт не отвечает
Входящий недоступен / Входящие недоступны	не отвечает порт входящего, отмеченного для мониторинга
Xray остановлен	ядро не работает
Узел недоступен	узел не на связи

Уведомления разложены по **двум системным каналам** — «клиентские» и «инфраструктурные». Это позволяет в настройках Android приглушить возню с клиентами, оставив тревоги о серверах. В тексте каждого уведомления есть дата и время срабатывания — так понятно, актуальна ли проблема, если вы увидели его через несколько часов.

13.3. Настройка

Раздел **Настройки** → **Оповещения панели**:

- переключатель **включения** — истечение клиентов, лимиты трафика, доступность входящих и узлов (на Android 13+ приложение попросит разрешение на уведомления);
- **дней до истечения** — за сколько дней предупреждать (по умолчанию 3);
- **порог трафика (%)** — при каком проценте расхода предупреждать (по умолчанию 90);
- **порт панели** — какой порт проверять на доступность (по умолчанию 443).

Отдельные входящие включаются в мониторинг из их редактора — см. 7.5.

14. Настройки приложения

- **Язык** — **«Как в системе»** (по умолчанию), English, Русский или 中文 (упрощённый китайский). В системном режиме приложение следует языку телефона и переключается сразу при его смене, без перезапуска. Явно выбранный язык всегда важнее системного.
- **Единицы скорости** — байты (КБ/с) или биты (Кбит/с). Влияет на скорости входящих и клиентов.
- **Канал обновлений** и кнопка **«Проверить обновления»** — только в обычной сборке, см. 2.4.
- **Блокировка приложения** — см. раздел 5.
- **Оповещения панели** — см. 13.3.

15. О приложении

Отдельный пункт меню ⋮. Содержит:

- название, **версию** и копирайт;
- в сборке из F-Droid — пояснение, что обновления идут через каталог. Проверка обновлений в обычной сборке переехала в настройки, см. 2.3;
- **историю изменений** — полный список версий с описанием, что менялось. Работает офлайн: changelog вшит в само приложение, никуда за ним ходить не нужно;
- ссылку на **проект на GitHub**;
- блок **«Наши проекты»** — руководство по 3x-ui, «Конвертер валют» и netadm.pro.

До подключения к панели раздел доступен из настроек — чтобы версию можно было посмотреть и не входя в панель.

16. Приватность и безопасность

Куда приложение обращается. Только к тем адресам, которые вы сами ввели: к вашей панели и, при выдаче клиенту подписки, к её серверу подписок. Плюс, в обычной сборке, к странице релизов приложения выбранного канала обновлений — для проверки обновлений. Аналитики, рекламы и трекеров в приложении нет.

Сборка из F-Droid не обращается к нашей инфраструктуре вообще — в ней нет даже проверки обновлений. Побочный эффект честного подхода: мы не знаем, сколько людей пользуется приложением из каталога.

Как хранятся ваши данные. Профили подключения (адрес панели и API-токен) лежат в зашифрованном хранилище Android: значения шифруются AES-256-GCM, ключи — AES-256-SIV, мастер-ключ находится в Android Keystore. Дополнительно вход в приложение можно закрыть кодом и биометрией.

Разрешения, которые запрашивает приложение:

Разрешение	Зачем
Интернет и состояние сети	связь с панелью
Уведомления	локальные оповещения
Биометрия	разблокировка по отпечатку/лицу
Установка пакетов	только в обычной сборке — чтобы поставить обновление; в сборке F-Droid этого разрешения нет

Что стоит помнить. API-токен 3x-ui с областью `admin` — это полный доступ администратора. Режим «Разрешить самоподписанный TLS» отключает проверку сертификата и уместен только для своей панели. Зашифрованная ссылка Happ скрывает адрес подписки только от посторонних глаз: тот, у кого она есть, может его восстановить.

17. Совместимость с версиями панели

Минимальная панель — 3.3.0: с неё панель принимает авторизацию по API-токену, на которой построено всё приложение. Работать оно будет и с ней, но часть возможностей появилась в более поздних версиях панели. Приложение проверено с панелями **до 3.11.0 включительно**.

Возможность	Нужна панель
Подключение по API-токену, дашборд, входящие, клиенты и их группы, подписки, конфиг Xray	3.3.0
Подписки на исходящие, трафик группы отдельно по отправке и получению, применение изменений Xray при сохранении без ручного перезапуска	3.3.1
Узлы и mTLS, журнал IP клиента, экспорт и импорт клиентов, живая скорость входящих, разбивка онлайна по серверам	3.4.0
Массовые операции с клиентами, генерация ключей VLESS-шифрования	3.4.1
Сброс трафика группы клиентов	3.4.2
Живая скорость по клиентам, тест исходящих, Target Strategy, тест маршрута, объявление подписки, поля MTProto и WireGuard у клиента	3.5.0
Настройки отправителя SMTP, порог сбоя исходящего, статус «как видит подписчик», токены узлов «только на запись», день месяца для сброса трафика	3.6.0
Продление в день месяца, максимум продлений, свой цикл сброса трафика у клиента, лимит и список устройств (HWID), проброшенные порты AmneziaWG, область действия и срок API-токена, белый список для лимита IP, «Отключить XTLS flow», перезагрузка мастер-сертификата mTLS, автообновление гео-баз	3.7.0
Keepalive клиентов WireGuard и AmneziaWG, зашифрованная ссылка Happ, массовая установка лимита устройств и рекламного тега MTProto, отпечаток устройства, исходящий AmneziaWG, правка комментария правил маршрутизации, TUIC-входящие, ожидание перезапуска панели после восстановления из копии	3.8.0
MASQUE-входящие и JSON-подписка, «Использовать системные CA», Lua-скрипты DNS и маршрутизации, ID DNS-сервера, настройки обсерватории, создание Shadowsocks-входящих с ключами 2022	3.10.0
«Макс. незавершённых рукопожатий на IP» для MTProto (нужен mtg-multi 1.16.0)	3.10.2
Диапазон keepalive у клиентов AmneziaWG, область токена «Node administrator»	3.11.0

Панель 3.9.0 новых функций в приложении не добавила — с ней работает всё, что работает с 3.8.0.

Рекомендация простая: держите последнюю версию панели. Тогда доступны все разделы приложения, а заодно и все исправления самой панели.

Если панель старше, чем нужно конкретному разделу, приложение **не прячет его**, а показывает пояснение: версия панели это не поддерживает, обновите панель. Так видно, что функция существует, и понятно, что делать.

18. Решение проблем

«Unexpected response» или ошибка разбора ответа. Приложение получило не JSON. Чаще всего в адресе панели не указан секретный путь (`webBasePath`) или запрос перехватывает обратный прокси. Проверьте адрес целиком, скопировав его из браузера.

Ошибка сертификата. Включите «Разрешить самоподписанный TLS» в настройках подключения — но только для своей панели.

«API-токен больше не действителен». Токен удалён или отключён в панели. Создайте новый и подключитесь заново; сохранённый профиль подставит остальные поля.

Раздел пишет, что панель не поддерживает функцию. Панель старше нужной версии — см. раздел 17. Обновите панель с дашборда.

Изменения в Xray не действуют. На панели 3.3.1 и новее сохранённое применяется сразу. Если после сохранения приложение пишет «Сохранено — перезапустите Xray, чтобы применить» (так бывает после правки подписки на исходящие), или панель старше 3.3.1, перезапустите Xray кнопкой на дашборде.

Xray не запускается после настройки балансировщика или скрипта. Проверьте, что файл `.lua` , указанный в DNS или в «Общее / Логи», существует и без ошибок — иначе Xray не стартует. Балансировщикам `leastLoad` и `leastPing` (а также `random` и `roundRobin` с fallback) нужен наблюдатель — приложение добавляет его само, но если конфиг правили вручную, проверьте блок «Обсерватория», см. 10.5.

Не приходят оповещения. Проверьте, что они включены в настройках, что Android разрешил приложению уведомления и что система не выгружает приложение из памяти энергосбережением. Помните: проверка идёт примерно раз в 30 минут, а о недоступности сообщается после двух неудачных проверок подряд.

Тест маршрута всегда показывает исходящий по умолчанию. Не выбран входящий — правила почти всегда привязаны к нему. Для узловых входящих результат не показателен: правил маршрутизации для них на главной панели нет.

Не приходит обновление приложения. В сборке из F-Droid обновления идут только через каталог и появляются с задержкой в сутки-двое после выпуска — это расписание их сборочного сервера, повлиять на него нельзя. В обычной сборке проверьте выбранный канал обновлений и нажмите «Проверить обновления».

Создано на основе анализа исходного кода приложения. Yuriy Khachaturian (yukh.net)

Лицензия: CC BY 4.0.